

Quantum Graphity als Untermenge von FFGFT

Reduktionsschritte und strukturelle Korrespondenz

Johann Pascher

Mai 2026

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Alter von Quantum Graphity: „17 Jahre (Erstpaper 2008)“ → rund 20 Jahre (Erstpaper 2006, hep-th/0611197); zwei Stellen.
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Energiefunktion $f(k_t)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Vorbemerkung

Dokumente 230 und 231 haben gezeigt, dass die Standard-Quantenmechanik (Hilbertraum-Formalismus) eine *Untermenge* von FFGFT ist, die durch eine Reduktionskette

$$S^2 \subset \text{Zylinder} \subset T^2 \subset T^3 \subset T^4$$

aus der Vollgeometrie hervorgeht. Dieses Dokument wendet dieselbe methodische Strategie auf eine andere etablierte Theorie an: **Quantum Graphity** (Konopka, Markopoulou, Severini, 2008).

Quantum Graphity ist ein peer-reviewed, hintergrund-unabhängiges Modell, in dem Raumzeit und Geometrie als emergente Eigenschaften eines fundamentalen *gewichteten Graphen* entstehen. Es ist mathematisch klar definiert, in *Phys. Rev. D* 77, 104029 (2008) publiziert, und damit ein konkretes Vergleichsobjekt.

Zentrale These dieses Dokuments: Quantum Graphity *lässt sich plausibel als Untermenge von FFGFT skizzieren*, durch eine fünfstufige Reduktionskette aus der vollen FFGFT-Geometrie – analog zur Bloch-Sphäre, aber durch andere Reduktionsschritte. Im Unterschied zu Dok. 230 ist diese Übersetzung jedoch *nicht durchgeführt*, sondern eine Hypothese: die mathematische Triangulierungs-Konstruktion und der zugehörige Konvergenz-Beweis sind offene Forschungsaufgaben (siehe §10.4 unten). Methodisch wichtig ist aber bereits, dass FFGFT mit Quantum Graphity (und LQG, CDT, Wolfram-Hypergraphen) das Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“ teilt – ohne deren Beschränkungen zu übernehmen.

Zeichenerklärung

Quantum-Graphity-Symbole

Symbol	Bedeutung
K_N	vollständiger Graph auf N Vertices (alle Vertices verbunden)
N	Anzahl der Vertices (typisch $N \gg 1$)
V_a	Vertex (Knoten) a
e_{ab}	Kante zwischen Vertex a und b
$n_{ab} \in \{0, 1\}$	Besetzungszahl der Kante e_{ab} (aus/an), Grundmodell
$ 0\rangle, 1\rangle$	Kantenzustände: aus/an
$a_{ab}^\dagger, a_{ab}$	Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren auf Kante e_{ab}
$\{a, a^\dagger\}$	fermionischer Antikommutator, $= 1$
$N_{ab} = a_{ab}^\dagger a_{ab}$	Zahloperator (Adjazenz-Matrix-Element)
$ j, m\rangle$	erweiterte Kantenetiketten ($j = 0, 1$, $m \in \{-j, \dots, j\}$)
$M, M^\pm$	Drehimpulsoperatoren auf $ j, m\rangle$ -Etiketten
$\mathcal{H}_{\text{edge}}$	Hilbertraum einer einzelnen Kante
$\mathcal{H}_{\text{total}}$	Tensorprodukt-Hilbertraum aller Kanten
$H_V, H_B, H_C, H_D, H_\pm$	Hamilton-Komponenten (Valenz, Cycles, C , D , Loop)
$g_V, g_B, g_C, g_D, g_\pm$	Kopplungskonstanten der Hamilton-Terme
v_0	bevorzugte Vertex-Valenz (typisch $v_0 = 3$ für hexagonal)
S_N	Permutationsgruppe von N Elementen

FFGFT-Symbole (Wiederholung aus Dok. 230/231)

Symbol	Bedeutung
T^n	n -Torus, n kompakte Schleifen
T^4	FFGFT-Vollgeometrie inkl. Zeit-Wicklung
(n_x, n_y, n_z, k_t)	FFGFT-Wicklungs-Quantenzahlen
$\varphi_{n,l,j}$	FFGFT-Modenfunktion auf T^4
$\xi_0 = 4/30000$	FFGFT-Geometrieparameter
$L_0 = \xi_0 \cdot L_P$	FFGFT-Mindestlängenskala (Sub-Planck)
L_P	Planck-Länge
$U(1)$	elektromagnetische Eichgruppe

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung
$\subset$	Teilmenge von, ist enthalten in
$\rightarrow$	Reduktion oder Übergang
$\beta = 1/k_B T$	inverse Temperatur
T_c	kritische Temperatur (Phasenübergang)

0.1 Quantum Graphity in einer Seite

Quantum Graphity (Konopka, Markopoulou, Severini, *Phys. Rev. D* 77, 104029 (2008), arXiv:0801.0861) ist ein hintergrund-unabhängiges Modell, in dem Raum und Geometrie aus einem dynamischen *Graphen* emergieren. Die Grundannahmen sind:

- **Vollständiger Graph K_N :** Auf $N \gg 1$ Vertices sind *alle* Vertex-Paare durch Kanten verbunden. K_N hat $\binom{N}{2}$ Kanten.
- **Kanten-Hilbertraum (Grundmodell):** Jeder Kante e_{ab} ist ein Hilbertraum $\mathcal{H}_{\text{edge}} = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}$ zugeordnet – ein *fermionischer Oszillator* (oder äquivalent: ein Qubit). $|0\rangle$ heißt „aus“, $|1\rangle$ heißt „an“.
- **Tensorprodukt-Hilbertraum:** Der Gesamthilbertraum ist $\mathcal{H}_{\text{total}} = \bigotimes_{a < b} \mathcal{H}_{\text{edge}}$, also Tensorprodukt über alle $\binom{N}{2}$ Kanten.
- **Adjazenz-Operatoren:** $N_{ab} = a_{ab}^\dagger a_{ab}$ ist die quantenmechanische Adjazenzmatrix; die aktiven Kanten bilden einen Subgraphen von K_N .
- **Hamiltonian:** mehrere permutationsinvariante Terme (H_V Valenz, H_B Cycles, etc.), die einen *Phasenübergang* steuern.
- **Hochenergiephase:** alle Kanten an, volle Permutationssymmetrie S_N , kein Lokalitätsbegriff.
- **Tieftemperaturphase:** Permutationssymmetrie bricht zur Translationssymmetrie. Es entsteht ein *regelmäßiger Subgraph* – im Standardfall eine *hexagonale* (3-reguläre) Konfiguration.
- **Erweiterung mit „Materie-Etiketten“ $|j, m\rangle$:** In §IV des Papers wird das Grundmodell erweitert: jede Kante kann zusätzlich $j = 0, 1$ und $m \in \{-j, \dots, +j\}$ tragen. Diese Erweiterung erlaubt *emergente Materie* und *emergente $U(1)$ -Eichtheorie* durch String-Net-Kondensation (Levin-Wen-Mechanismus).

Was Quantum Graphity nicht tut: Sie liefert keine Standardmodell-Konstanten, keine Fermionenmassen, keine Feinstrukturkonstante. Sie liefert das Skelett „wie Geometrie aus diskreter Mikrostruktur emergiert“, plus eine emergente $U(1)$ -Eichtheorie, ohne die SM-Materiestruktur spezifisch zu erklären.

0.2 Methodische Parallele zur Hilbertraum-Reduktion

In Dok. 230 wurde gezeigt, wie die Standard-Bloch-Sphäre der Quantenmechanik aus FFGFT entsteht: durch geometrische Reduktion ($T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow \text{Zylinder} \rightarrow S^2$). Bei jedem Schritt ging eine spezifische Strukturschicht verloren – fraktale Korrekturen, Wicklungs-Quantenzahlen, Bündelstruktur, zeitliche Wicklung.

Hier zeigen wir die analoge Reduktion für Quantum Graphity:

$$\boxed{\text{Quantum Graphity} \subset \text{FFGFT}} \quad (1)$$

durch eine andere – aber strukturell vergleichbare – Reduktionskette. Die Reduktionsschritte sind:

1. **Diskretisierung:** kontinuierliches $T^4 \rightarrow$ diskreter Graph mit N Vertices.
2. **Topologie-Vergessen:** T^4 -Topologie $\rightarrow$ abstrakter vollständiger Graph K_N .
3. **Quantenzahl-Verallgemeinerung:** FFGFT-Wicklungen $(n_x, n_y, n_z, k_t) \rightarrow$ allgemeine Spin-Etiketten (J, M) .
4. **Parameter-Verallgemeinerung:** $\xi_0 = 4/30000 \rightarrow$ allgemeiner Kopplungsparameter.
5. **Materie-Abwurf:** 12 Fermionenmassen $+\alpha \rightarrow$ kein Pendant.

Diese fünf Reduktionen führen zusammen zum Quantum-Graphity-Skelett. Sie entsprechen *nicht* der vollständigen Bloch-Sphäre-Reduktion aus Dok. 230 – sie sind eine *andere* Projektion derselben FFGFT-Vollgeometrie auf eine andere abstrakte Beschreibung.

0.3 Reduktion 1: Kontinuum zu Diskret

0.3.1 FFGFT: kontinuierliche Wicklungen auf T^4

In FFGFT lebt die Vollgeometrie auf einem 4D-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$. Modenfunktionen $\varphi_{n,l,j}(x_0, x_1, x_2, t)$ sind *glatte Funktionen* auf dieser kompakten Mannigfaltigkeit. Die Mode-Quantenzahlen (n_x, n_y, n_z, k_t) sind diskret – aber jede Mode ist eine kontinuierliche Funktion, und die zugrundeliegende Geometrie ist differentialgeometrisch glatt.

0.3.2 Quantum Graphity: diskreter Graph

In Quantum Graphity gibt es keine glatte Mannigfaltigkeit. Es gibt nur den diskreten vollständigen Graphen K_N mit N Vertices und $\binom{N}{2}$ möglichen Kanten. Jede Kante ist entweder aktiv oder inaktiv; aktive Kanten tragen Etiketten.

0.3.3 Reduktion

Die Diskretisierung *wäre* formal als Triangulierung des T^4 zu skizzieren: wenn man T^4 in N kleine Zellen unterteilt (etwa Tetraeder oder Würfelchen), entsteht ein Graph, dessen Vertices den

Zellen entsprechen und dessen Kanten die Nachbarschaftsbeziehungen kodieren. Heuristisch sollte bei feinem Gitter ($N \rightarrow \infty$, Zellengröße $\rightarrow 0$) dieser Graph gegen die kontinuierliche Mannigfaltigkeit konvergieren.

Wichtige Relativierung: Diese Konstruktion ist eine *Skizze*, kein durchgeführter Beweis. Eine rigorose Triangulierungs- Übersetzung $\text{FFGFT} \rightarrow \text{Quantum Graphity}$ wurde in den FFGFT- Dokumenten nicht ausgearbeitet – sie ist eine offene Forschungs- aufgabe (siehe §10.5 unten). Die methodische Plausibilität, dass eine solche Konstruktion möglich ist, stützt sich auf die etablierte Tradition der simplizialen Approximation in der algebraischen Topologie. Ein konkretes Konvergenz-Theorem für die FFGFT- Modenfunktionen $\varphi_{n,l,j}$ unter einer spezifischen T^4 -Triangulierung ist jedoch nicht bewiesen.

Was verloren geht: die Differentialgeometrie. Die FFGFT- Bewegungsgleichung $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$ (Dirac-artiger Operator auf T^4) hat im diskreten Bild kein direktes Pendant – man bekommt stattdessen eine Hamiltonsche Update-Regel auf den Kanten.

Was bleibt: die topologische Information *wenn* man sich erinnert, dass der Graph aus einer 4D-Torus-Triangulierung hervorging. In Quantum Graphity wird diese Erinnerung jedoch *absichtlich vergessen* (siehe Reduktion 2).

0.4 Reduktion 2: Topologie vergessen

0.4.1 FFGFT: T^4 -Topologie

Der 4D-Torus hat eine sehr spezifische Topologie: vier kompakte Schleifen, jede mit Wicklungszahl $\in \mathbb{Z}$. Diese Topologie ist *Teil der physikalischen Aussage* von FFGFT – die Wicklungs-Quantenzahlen sind nicht beliebig, sondern entsprechen spezifischen physikalischen Größen (Massen, Ladungen, Spin).

0.4.2 Quantum Graphity: vollständiger Graph K_N

In Quantum Graphity beginnt man mit dem *vollständigen* Graphen K_N – also mit *maximaler* Konnektivität, ohne irgendeine Topologie. Das ist der Hochtemperatur-Zustand. Erst der Phasenübergang bei niedriger Temperatur lässt eine niedrigdimensionale Topologie emergieren.

Aus FFGFT-Sicht: Der vollständige Graph K_N entspricht einem „Vergessen“ der T^4 -Topologie. Wenn man sich nicht mehr daran erinnert, dass die N Punkte ursprünglich in einer 4D-Torus-Geometrie organisiert waren, kann man jeden Punkt mit jedem verbinden – das ergibt K_N .

0.4.3 Reduktion

Heuristisch lässt sich der Schritt so beschreiben: Ausgehend von einer (skizzierten) Triangulierung von T^4 aus Reduktion 1 hätte man einen *lokalen* Graphen G_{T^4} , in dem jeder Vertex nur Nachbarn in seiner Nähe hat. Würde man diese Lokalisationsinformation *abstreifen* und alle Vertex-Paare als potenziell verbindbar deklarieren, erhielte man K_N .

Auch dieser Schritt bleibt eine Skizze. Die konkrete Konstruktion einer Abbildung $G_{T^4} \rightarrow K_N$ und der Beweis, dass unter dieser Abbildung die Quantum-Graphity-Hamiltonkomponenten (H_V , H_B , etc.) die korrekte FFGFT-Niederenergiephysik reproduzieren, sind nicht ausgearbeitet.

Was verloren geht: die Lokalität. In FFGFT ist Lokalität gegeben (durch die T^4 -Geometrie). In Quantum Graphity ist Lokalität ein *Emergenz-Phänomen* der Tieftemperaturphase.

Methodische Pointe: Quantum Graphity behandelt Lokalität als emergent. FFGFT behandelt sie als gegeben. Das ist nicht ein Widerspruch, sondern ein Unterschied der Beschreibungsebene – in FFGFT ist die zugrundeliegende Geometrie bereits gewählt; in Quantum Graphity wird die Geometriewahl dem System überlassen.

0.5 Reduktion 3: Wicklungen zu Spin-Etiketten

0.5.1 FFGFT: spezifische Wicklungs-Quantenzahlen

In FFGFT sind die Wicklungs-Quantenzahlen $(n_x, n_y, n_z, k_t) \in \mathbb{Z}^4$ *physikalisch interpretiert*:

- (n_x, n_y, n_z) kodieren räumliche Mode-Position und Drehimpuls (Dok. 210),
- k_t trägt die Massenenergie der Mode ($mc^2 = \hbar f(k_t)$),
- bestimmte Tupel ergeben spezifische Standardmodell-Teilchen.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(k_t)$ ist hier die Energiefunktion der Modenzahl in $mc^2 = \hbar f(k_t)$, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

0.5.2 Quantum Graphity: fermionische Besetzung und (j, m) -Etiketten

In Quantum Graphity tragen die Kanten im *Grundmodell* nur eine fermionische Besetzungszahl $n_{ab} \in \{0, 1\}$ – aus oder an. In der *erweiterten Version* (§IV des Papers) erhalten die „an“-Zustände zusätzliche Etiketten $|j, m\rangle$ mit $j = 0, 1$ und $m \in \{-j, \dots, +j\}$. Die Etiketten sind allgemein *Spin-Netzwerk-artig* und gehören zur LQG-Tradition. Die Operatoren $M, M^\pm$ erfüllen die übliche Drehimpulsalgebra

$$[M^+, M^-] = M, \quad [M, M^\pm] = \pm M^\pm.$$

0.5.3 Reduktion

Die Reduktion FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity in dieser Schicht ist das *Vergessen der spezifischen physikalischen Bedeutung* der Wicklungs-Quantenzahlen. Das spezifische Tupel (n_x, n_y, n_z, k_t) , das z.B. ein Elektron beschreibt, wird ersetzt durch:

- Im Grundmodell: nur „an“/„aus“ pro Kante – keinerlei Quantenzahl-Information.
- In der erweiterten Version: (j, m) -Etiketten, die allgemeine Spin-1-Information tragen, ohne Festlegung, welche Zahl welche physikalische Größe trägt.

Was verloren geht: die Verbindung zum Standardmodell. In FFGFT folgt aus der Wicklungsstruktur direkt die Massenformel $m_i = r_i \xi^{p_i} v$ und damit alle 12 Fermionenmassen. In Quantum

Graphity gibt es keinen Mechanismus, der bestimmte (j, m) -Werte mit bestimmten Massen verknüpft.

0.6 Reduktion 4: Geometrieparameter zu Phasenparameter

0.6.1 FFGFT: $\xi_0 = 4/30000$ ist geometrisch fixiert

In FFGFT ist die Geometriekonstante $\xi_0 = 4/30000$ nicht ein freier Parameter, sondern folgt aus dem Higgs-Matching $\xi_0 = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ (Dok. 006). Sie ist geometrisch und physikalisch *eindeutig festgelegt*.

0.6.2 Quantum Graphity: mehrere Kopplungsparameter

In Quantum Graphity gibt es einen ganzen Satz Kopplungsparameter: $g_V, g_B, g_C, g_D, g_{\pm}$ (Hamilton-Komponenten) sowie v_0 (bevorzugte Vertex-Valenz) und p, r . Ihre Werte bestimmen, wo der Phasenübergang stattfindet, welcher Subgraph in der Tieftemperaturphase herauskommt (typisch $v_0 = 3$ ergibt eine *hexagonale* Konfiguration), und wie stark die String-Net-Kondensation ist. Keiner dieser Parameter ist von außen festgelegt – sie sind *frei*.

0.6.3 Reduktion

Der Übergang FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity in dieser Schicht ist die *Vervielfachung und Verallgemeinerung der Parameter*. Die einzige geometrisch fixierte Größe $\xi_0 = 4/30000$ wird ersetzt durch ein ganzes Set von freien Kopplungen.

Was verloren geht: die Vorhersagekraft. Die Werte aller SM- Konstanten in FFGFT folgen aus dem einen Parameter ξ_0 . Wenn man ξ_0 durch mehrere freie Kopplungen ersetzt, sind diese Vorhersagen verloren – man kann das Phasendiagramm bestimmen, aber nicht die Werte physikalischer Konstanten.

Methodische Pointe: Quantum Graphity zeigt, dass eine Familie von Parametern genügt, um eine reichhaltige emergente Geometrie zu erzeugen. FFGFT zeigt zusätzlich, dass alle diese Parameter durch eine einzige geometrische Größe (ξ_0) festgelegt werden können – und dann auch alle SM-Konstanten liefern.

0.7 Reduktion 5: Materiesektor abwerfen

0.7.1 FFGFT: vollständiger Materie-Sektor

In FFGFT folgen aus den Wicklungs-Quantenzahlen alle 12 Fermionen- Massen, die Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi \cdot E_0^2$, die Higgs-Selbstkopplung, und die Spin-Bahn-Konstanten der Atomphysik (Dok. 006, 174, 210). Der Materie-Sektor ist nicht zusätzlich eingeführt, sondern *integraler Teil* der Geometrie.

0.7.2 Quantum Graphity: kein Materie-Sektor (im Grundmodell)

Im Grundmodell von Quantum Graphity gibt es keine Materie- Spezifizierung – nur die binären Kanten-Zustände $|0\rangle, |1\rangle$ und das emergente Gitter. In der *erweiterten Version* mit (j, m) -Etiketten emergiert ein $U(1)$ -*Eichfeld* (über die String-Net-Kondensation von Levin-Wen) – das ist analog zu einem Photonen-Feld. Aber es gibt keine Fermionen, keine Quarks, keine Massen – die String-Net-Kondensation erzeugt zwar punkartige Anregungen mit Masse $\propto g_C$, aber diese Massen sind freie Parameter, nicht aus geometrischer Quelle bestimmt.

0.7.3 Reduktion

Der letzte Reduktionsschritt ist das vollständige *Abwerfen* des materiebestimmenden FFGFT-Sektors. FFGFT enthält Materie als Wicklungsmodi auf T^4 mit *festgelegten Massenrelationen*. Quantum Graphity in der erweiterten Version enthält emergente $U(1)$ -Eichfelder und schwach-gebundene Anregungen, aber ohne geometrische Massenformel.

Was verloren geht: alles, was FFGFT für die Erklärung der SM-Massen und -Kopplungen liefert.

Was bleibt: die emergente Eichtheorie. Die Tatsache, dass $U(1)$ in beiden Theorien aus der Mikrostruktur emergiert, ist eine echte strukturelle Übereinstimmung – sie ist die einzige Zeile in der Übersetzungstabelle, die wirklich *exakt* korrespondiert.

0.8 Übersetzungstabelle

FFGFT-Struktur	Quantum-Graphity-Pendant	Reduktion
4D-Torus T^4	vollständiger Graph K_N	Diskretisierung + Topologievergessen
Wicklungen (n_x, n_y, n_z, k_t)	Besetzungszahl n_{ab} + erw. (j, m)	spezifische Bedeutung verloren
Modenfunktionen $\varphi_{n,l,j}$	Kantenzustände $ 0\rangle, 1\rangle$	glatt $\rightarrow$ diskret
$\xi_0 = 4/30000$ einzelne Konstante	$g_V, g_B, g_C, g_D, g_{\pm}$ und v_0 frei	Vorhersagekraft verloren
Niederenergie-Glättung zu T^4 -Geometrie	Tieftemperatur: hexagonal 3-regulär	dasselbe Prinzip
emergente $U(1)$ aus EM-Wicklung	emergente $U(1)$ via Levin-Wen (nur erw.)	echte Korrespondenz
12 Fermionenmassen	—	Pendant fehlt
$\alpha = \xi E_0^2$	—	Pendant fehlt
Spin-Bahn-Konstanten	—	Pendant fehlt

Status der Korrespondenzen:

- **Eine echte Korrespondenz:** emergente $U(1)$ in beiden Theorien aus Mikrostruktur (in QG nur in der erweiterten Version mit (j, m) -Etiketten).
- **Strukturelle Parallelen:** Niederenergie-Glättung zur geordneten Geometrie ist in beiden Theorien dasselbe Grundprinzip.
- **Reduktionsverluste:** alle SM-spezifischen Größen (Massen, α , Spin-Bahn) haben kein Quantum-Graphity-Pendant – sie sind im Reduktionsprozess verloren.

0.9 Was bei der Reduktion verloren geht – und was bleibt

0.9.1 Was verloren geht

Die fünf Reduktionsschritte führen zu einem progressiven Verlust:

- Differentialgeometrie (Reduktion 1),
- Lokalität als gegebene Struktur (Reduktion 2),
- physikalische Bedeutung der Wicklungs-Quantenzahlen (Reduktion 3),

- Geometrieparameter-Spezifizität (Reduktion 4),
- gesamter Materie-Sektor (Reduktion 5).

0.9.2 Was bleibt

Bemerkenswerterweise bleibt *das wesentliche Geometrie- Emergenz-Schema* erhalten:

- In FFGFT: die volle Geometrie ist nicht direkt sichtbar, sondern emergiert aus der Mode-Konfiguration im Niederenergielimit.
- In Quantum Graphity: die Geometrie ist nicht zugrunde gelegt, sondern emergiert aus dem Phasenübergang in der Tieftemperaturphase.

Beide Theorien haben dieselbe methodische Position: Geometrie ist nicht gegeben, sondern emergent. FFGFT spezifiziert, *welche* Geometrie (T^4) und *warum* (geometrisches Higgs-Matching, ξ_0 -Quantisierung). Quantum Graphity zeigt, dass diese Idee einer emergenten Geometrie aus diskreter Mikrostruktur *nicht exotisch* ist, sondern in der etablierten Quantengravitations-Forschung peer-reviewed verfolgt wird.

0.10 Methodische Position

0.10.1 Was diese Reduktion zeigt

Die fünf Reduktionsschritte zeigen, dass Quantum Graphity eine *Untermenge von FFGFT* ist – analog zur Bloch-Sphäre, aber durch andere Reduktionsschritte. Konkret:

- Bloch-Sphäre $\subset$ FFGFT durch *geometrische Reduktion* (Polkontraktion, Schleifen-Aufschneidung).
- Quantum Graphity $\subset$ FFGFT durch *strukturelle Reduktion* (Diskretisierung, Topologievergessen, Materieabwurf).

0.10.2 Warum das wichtig ist

Diese Strategie – statt vollständiger Bijektion eine *Untermengen-Beziehung* – ist methodisch wichtig:

- Sie ist **ehrlich**: keine Behauptung einer exakten Übersetzung, wo nur eine partielle möglich ist.
- Sie **positioniert FFGFT als das umfassendere Framework**: Quantum Graphity ist ein Spezialfall, kein Konkurrent.
- Sie **verbindet FFGFT mit etablierter Forschung**: FFGFT teilt das methodische Grundprogramm mit Konopka, Markopoulou, Smolin, Severini – und damit auch mit Loop Quantum Gravity, Causal Dynamical Triangulation, Wolfram-Hypergraphen.

- Sie **zeigt FFGFTs Mehrwert**: während Quantum Graphity nur emergente Geometrie liefert, liefert FFGFT zusätzlich die Standardmodell-Konstanten.

0.10.3 Verbindung zu Dok. 230 und 231

- **Dok. 230** zeigte: Hilbertraum-QM $\subset$ FFGFT (durch geometrische Reduktion zur Bloch-Sphäre). Diese Reduktion ist *durchgeführt* – die Übersetzungs-Brücke $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$ ist eine konkrete Bijektion.
- **Dok. 231** zeigte: Hilbertraum-QM kann zur vollen FFGFT *erweitert* werden (durch vier mathematische Strukturen: $SU_q(2)$, Wicklungs-Quantenzahlen, Spinorbündel, Kaluza-Klein). Diese Erweiterungen sind *etabliert* – $SU_q(2)$ existiert seit 1985, Spinorbündel seit den 1950ern, Kaluza-Klein seit 1921.
- **Dok. 232 (dieses Dokument)** skizziert: Quantum Graphity $\subset$ FFGFT (durch strukturelle Reduktion). Diese Reduktion ist *noch nicht durchgeführt* – sie ist plausibel skizziert, aber nicht rigoros konstruiert (siehe §10.4).

Zusammen ergeben die drei Dokumente das Bild: **FFGFT enthält die Hilbertraum-QM nachweislich als Untermenge (Dok. 230/231) und die diskreten-Geometrie-Programme plausibel als Spezialfall, sofern die Triangulierungs-Reduktion tatsächlich durchführbar ist (Dok. 232)**. Sie ist nicht ein Konkurrent zu diesen Theorien, aber das Verhältnis zu Hilbertraum-QM und zu Quantum Graphity ist *nicht symmetrisch* – siehe §10.4 und §11.

0.10.4 Status der Reduktion: Hypothese, kein Beweis

Wichtige Einschränkung. An mehreren Stellen in den FFGFT-Dokumenten – einschließlich dieses – ist die Rede von „Triangulierungen“, „Tetraeder-Geometrie“, und „Übersetzbarkeit in Dreiecks- oder Netzwerk-Beschreibungen“. Diese Sprache ist nützlich für die methodische Verortung von FFGFT in der breiteren Quantengravitations-Tradition (LQG, CDT, Wolfram, Quantum Graphity), aber sie darf nicht als bewiesener mathematischer Übersetzungs-Satz verstanden werden.

Was tatsächlich gilt:

- *Methodische Verwandtschaft*: FFGFT teilt mit Quantum Graphity (und LQG, CDT) das Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“. Das ist eine konzeptuelle Aussage, kein mathematischer Satz.
- *Plausible Reduktionskette*: die fünf Reduktionsschritte in §3-7 dieses Dokuments sind eine plausible Skizze, wie eine Übersetzung FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity *aussehen könnte*. Sie ist konsistent mit der Standard-Differential-topologie (simpliciale Approximation) und mit den Strukturen des Quantum-Graphity-Hilbertraums (fermionisches Tensorprodukt über Kanten).
- *Innere FFGFT-Tetraeder-Geometrie*: Der Tetraeder-Faktor $4/3$ in $\xi_0 = 4/30000$ ist eine *interne* FFGFT-Aussage (Dok. 180, 202), keine Behauptung über Übersetzbarkeit zu LQG-Spin-Foam-Modellen.

Was offen bleibt:

- Ein *rigoroser Konvergenz-Beweis*, dass eine bestimmte T^4 -Triangulierung mit $N \rightarrow \infty$ die FFGFT-Modenfunktionen $\varphi_{n,l,j}$ approximiert.
- Ein *Hamilton-Übersetzungssatz*, der den FFGFT-Operator $\mathcal{D}_{T^4}$ mit der Quantum-Graphity-Hamiltonkette $H_V + H_B + \dots$ in Beziehung setzt.
- Ein *Rückgewinnungs-Satz*, der zeigt, dass aus der Tieftemperaturphase eines Quantum-Graphity-Modells mit passend gewählten Kopplungen ein effektives T^4 herauskommt.

Methodische Konsequenz: Die Aussage „Quantum Graphity $\subset$ FFGFT“ ist ein *plausibler Programmpunkt*, keine bewiesene Strukturaussage – im Gegensatz zur Hilbertraum-Übersetzung in Dok. 230, die als konkrete Bijektion vorliegt. Diese Asymmetrie zwischen Doks 230 und 232 muss bei der Verwendung beider Dokumente bedacht werden. Wer FFGFTs Verhältnis zu LQG-, CDT-, Wolfram- oder Quantum-Graphity-Programmen darstellt, sollte es als *methodische Verwandtschaft mit gemeinsamen Grundannahmen* formulieren – nicht als formal bewiesene Reduktion.

0.11 Vergleich der Aussagekraft: Hilbertraum-QM vs. Quantum Graphity

Die Reduktion FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity unterscheidet sich *grundlegend* von der Reduktion FFGFT $\rightarrow$ Hilbertraum-QM (Dok. 230) – nicht nur in den Reduktionsschritten, sondern in der **Aussagekraft** der jeweils erreichten Theorie. Diese Asymmetrie ist methodisch wichtig und soll hier explizit gemacht werden.

0.11.1 Hilbertraum-QM: substantieller Inhalt

Die Standard-Hilbertraum-Quantenmechanik ist eine *mathematisch reife, vollständige* Theorie:

- Sie beschreibt Materie vollständig (Wellenfunktionen, Spinoren, Vielteilchen-Zustände).
- Sie liefert präzise Vorhersagen (Atomspektren, Streuamplituden, Quantengatter-Operationen).
- Sie ist experimentell überwältigend bestätigt.
- Sie nimmt alle drei Eichgruppen $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ in Tensorprodukt-Form auf.
- Sie hat ein Jahrhundert mathematischer Entwicklung hinter sich.

Die Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM (Dok. 230) ist daher eine *Brücke zwischen zwei reifen Theorien*, mit kleinem, quantifizierbarem Verlust (K_{frak} -Korrektur, $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$).

0.11.2 Quantum Graphity: programmatischer Inhalt

Quantum Graphity ist ein *Programm*, kein vollständiges Werkzeug:

- Materie ist im Grundmodell nicht beschrieben; in der erweiterten Version nur als (j, m) -Etiketten ohne Massenspezifität.
- Vorhersagen sind *qualitativ* (Phasenübergang, emergente Lokalität), nicht quantitativ.
- Es gibt keine direkten experimentellen Bestätigungen – Quantum Graphity arbeitet auf der Planck-Skala.
- Nur eine Eichgruppe ($U(1)$) emergiert, und auch das nur in der erweiterten Version mit Levin-Wen-String-Net-Kondensation.
- Es ist rund 20 Jahre alt (Erstpapier 2006), mit einer kleinen Forschungsgemeinschaft. *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „17 Jahre alt (Erstpapier 2008)“ – das Erstpapier hep-th/0611197 (Konopka, Markopoulou, Smolin) ist von 2006, also rund 20 Jahre bis Mai 2026; bezogen auf Phys. Rev. D 77 (Jan. 2008) wären es 18 Jahre. Ebenso in der Vergleichstabelle.)*

0.11.3 Quantitativer Vergleich

Aspekt	Hilbertraum-QM	Quantum Graphity
Materie-Sektor	vollständig beschrieben	nicht vorhanden (Grundmodell)
Massen	als externe Yukawa-Parameter	nicht vorhanden
Eichtheorien	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	nur $U(1)$ (erw. Version)
Spin-Algebra	vollständig	bei Bedarf nachgerüstet
Vorhersagen	präzise quantitativ	qualitativ
Experimentelle Bestätigung	überwältigend	keine direkte
Mathematische Reife	ein Jahrhundert	rund 20 Jahre
Reduktionsverlust gegenüber FFGFT	klein, quantifizierbar	massiv

0.11.4 Was die Asymmetrie für FFGFTs Position bedeutet

Die beiden Reduktionen zeigen FFGFTs Verhältnis zu zwei sehr unterschiedlichen Theorie-Klassen:

- **Gegenüber Hilbertraum-QM:** FFGFT muss eine *große, etablierte* Theorie respektieren – und tut das, mit voller Übersetzbarkeit und kleinen geometrischen Korrekturen. Das ist FFGFTs Beweis ihrer *Konsistenz* mit der bekannten Physik.
- **Gegenüber Quantum Graphity:** FFGFT enthält ein *kleines, programmatisches* Modell als Spezialfall. Das ist FFGFTs Beweis ihrer *methodischen Verwandtschaft* mit anderen

Quantengravitations-Programmen – ohne dass FFGFT deren Beschränkungen übernehmen müsste.

Die Pointe: Quantum Graphity ist *nicht falsch*, sondern *wenig*. FFGFT teilt mit ihr das methodische Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“, geht aber weit darüber hinaus: sie spezifiziert die Geometrie (T^4), den einzigen Parameter (ξ_0), und liefert daraus alle 12 Fermionen-massen, die Feinstrukturkonstante, die Eichgruppen-Struktur, und die Spin-Bahn-Konstanten – alles parameterfrei.

0.11.5 Strategische Konsequenz

- **An Hilbertraum-Praktiker (Mathematiker, QM-Theoretiker):** FFGFT respektiert die volle Standard-QM und erweitert sie konsistent (Dok. 230, 231). Die Übersetzungstabellen sind interoperabel.
- **An Quantengravitations-Forscher (LQG, Wolfram, Quantum Graphity):** FFGFT teilt das Grundprogramm „emergente Geometrie aus Mikrostruktur“, geht aber weiter und liefert SM-Konstanten parameterfrei. Quantum Graphity ist ein Spezialfall, in dem fast alle FFGFT-Aussagen abgeworfen werden.

FFGFTs Stärke ergibt sich genau aus dieser Asymmetrie: sie ist *groß genug*, um Hilbertraum-QM zu enthalten, und *spezifisch genug*, um Quantum Graphity zu erweitern.

0.12 Zusammenfassung

Quantum Graphity ist plausibel als Untermenge von FFGFT darstellbar – im Sinne einer skizzierten, nicht durchgeführten Reduktion.

Die Reduktionskette FFGFT $\rightarrow$ Quantum Graphity besteht aus fünf Schritten:

1. Diskretisierung des T^4 -Kontinuums (skizziert als Triangulierung – noch nicht rigoros konstruiert).
2. Vergessen der T^4 -Topologie zugunsten des vollständigen Graphen K_N .
3. Verallgemeinerung der Wicklungs-Quantenzahlen (n_x, n_y, n_z, k_t) zu Kantenbesetzungen n_{ab} (Grundmodell) bzw. (j, m) -Etiketten (erweiterte Version).
4. Verallgemeinerung des Geometrieparameters $\xi_0 = 4/30000$ zu freien Kopplungen $g_V, g_B, g_C, g_D, g_{\pm}, v_0, \dots$
5. Abwerfen des Materie-Sektors (Massen, α , Spin-Bahn).

Was bei der Reduktion bleibt: das *Geometrie-Emergenz-Schema* und die *emergente* $U(1)$ -Eichtheorie. Was verloren geht: die SM-spezifischen Vorhersagen.

Methodische Position: FFGFT teilt mit Quantum Graphity (und LQG, CDT, Wolfram-Hypergraphen) das Grundprogramm „emergente Geometrie aus diskreter Mikrostruktur“. FFGFT

geht weiter: sie spezifiziert die Geometrie (T^4), den Parameter (ξ_0), und liefert daraus alle SM-Konstanten parameterfrei.

Status der Reduktion: Im Gegensatz zur Hilbertraum-Übersetzung in Dok. 230 (konkrete Bijektion mit $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$) ist die Reduktion in diesem Dokument eine *Hypothese* – plausibel gestützt auf Standard-Differentialtopologie, aber ohne durchgeführten Konvergenzbeweis. Die Aussage „Quantum Graphity $\subset$ FFGFT“ ist daher als *methodischer Programmpunkt* zu verstehen, nicht als formal bewiesene Strukturaussage.

Quantum Graphity ist damit *nicht ein Widerspruch* zu FFGFT, sondern ein *partiellles FFGFT-Skelett* – die emergente Geometrie-Komponente ohne die Materie-Spezifität. Die Existenz von Quantum Graphity als peer-reviewed Forschungsprogramm zeigt, dass FFGFTs methodische Grundannahmen *nicht exotisch* sind.